



الجزء الأول:

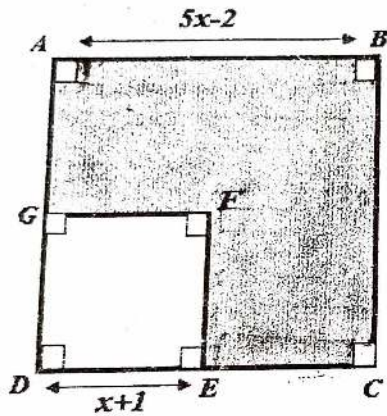
التمرين الأول: (3ن) لنكن العبارات A ، B و C حيث:

$$C = \frac{1+\sqrt{6}}{2\sqrt{6}}, \quad B = \frac{24}{7} - \frac{4}{7} \div \frac{2}{5}, \quad A = \sqrt{256} + \sqrt{363} - \sqrt{108}$$

1. اكتب A على شكل $a\sqrt{3} + b$ حيث a و b عدنان نسيان صحيحان يطلب تعيينهما.

2. بين أن B عدد طبيعي.

3. اكتب C على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.



التمرين الثاني: (3ن) (وحدة الطول هي cm).

تمن في الشكل المقابل حيث ABCD و EFGD مربعان و $x > 0$

1. بين أن مساحة الشكل المظلل هي $S = (6x - 1)(4x - 3)$.

2. أوجد قيمة x التي تكون من أجلها مساحة الشكل المظلل S معدومة.

3. أوجد قيم x التي تكون من أجلها $S > 24x^2 - 32x + 13$

التمرين الثالث: (3ن) $(\vec{0}; \vec{i}; \vec{j})$ معلم متعامد و متجانس وحدته السنتيمتر.

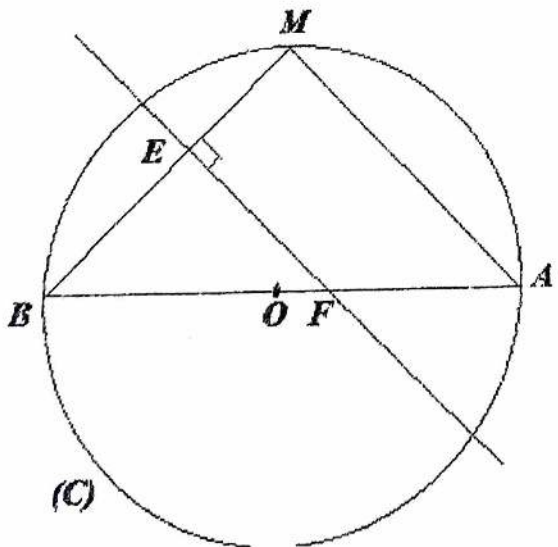
1. علم النقطتين : $A(1; 1)$ ، $B(-3; -3)$.

2. احسب احداثيات النقطة M منتصف القطعة [AB].

3. عين النقطة C صورة A بالدوران الذي مركزه M وزاويته 90° في الإتجاه السالب.

عين النقطة D حيث : $\vec{CD} = \vec{CA} + \vec{CB}$

4. ما نوع الرباعي ACBD ؟ علل.



التمرين الرابع: (3ن) لاحظ الشكل المقابل جيدا

$AB = 10 \text{ cm}$ ، $BM = 6 \text{ cm}$ و $BE = 4.2 \text{ cm}$

بين نوع المثلث MBA ثم احسب الطول AM.

احسب قياس الزاوية $\widehat{MBA}$ و اعط مدور النتيجة إلى الدرجة.

احسب الطول BF.

الوضعية الإدماجية: (8ن)

لتنظيم رحلة مدرسية لفائدة 40 تلميذا متفوقا قررت إدارة إحدى المتوسطات كراء حافلة.

تقترح شركة لكرء الحافلات على الإدارة العرضين التاليين:

➤ العرض الأول: 20 DA للكيلومتر الواحد و 200 DA لكل تلميذ.

➤ العرض الثاني: 10 DA للكيلومتر الواحد مع دفع مبلغ ثابت قدره 12000 DA.

1. احسب المبلغ المدفوع من أجل 350 km في كل من العرضين.

2. ليكن x هو عدد كيلومترات المسافة المقطوعة.

- عبر بدلالة x عن $P1(x)$ المبلغ حسب العرض الأول و $P2(x)$ المبلغ حسب العرض الثاني.

3. في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- مثل بيانيا الدالتين g و f حيث: $f(x) = 20x + 8000$ و $g(x) = 10x + 12000$.

(نأخذ على محور الفواصل: $100\text{km} \rightarrow 1\text{cm}$ وعلى محور الترتيب: $2000\text{ DA} \rightarrow 1\text{cm}$)

4. بقراءة بيانية حدد مع الشرح العرض الأنسب للإدارة حسب المسافة المقطوعة.

5. حل جبريا جملة المعادلتين $\begin{cases} y = 20x + 8000 \\ y = 10x + 12000 \end{cases}$ ثم أعط تفسيرا بيانيا لهذا الحل.

وفقكم الله وسدد